Mock Final Q1 (5점)

For each statement, decide whether it is true or false and justify your answer in one sentence.

a. When inserting a key into an AVL tree, once you perform a rotation at the first unbalanced node, you no longer need to check the balance of any ancestor above it.

b. When deleting a key from an AVL tree, once you perform a rotation at the first unbalanced node, you no longer need to check the balance of any ancestor above it.

c. If (b) is false, can a single deletion trigger two or more rotations? State an upper bound on the number of rotations caused by one deletion in terms of the tree height h.

힌트 보기

개념 정리 · 회전 후 부분트리의 높이

- **삽입**: 회전하면 pivot 부분트리 높이가 **삽입 전과 같아진다**.
- **삭제**: 회전해도 pivot 부분트리 높이가 **1 줄어든 채**일 수 있다. 조상이 보는 높이 변화가 남는다.

강의 슬라이드 Ch10 · Quiz 10-3, 10-4와 같은 개념

정답 보기

풀이

- (a) **True.** 삽입 후의 회전은 회전된 부분트리의 높이를 삽입 전과 정확히 같게 되돌리므로 모든 조상의 balance factor는 변하지 않는다.

  > 조상이 보는 부분트리 높이가 그대로라 early termination이 유효하다.

- (b) **False.** 삭제 후에는 회전을 해도 해당 부분트리의 높이가 삭제 전보다 1 줄어들 수 있고, 이 높이 감소가 위로 전파되어 조상을 불균형하게 만들 수 있다. 따라서 높이 감소가 계속되는 동안 조상을 따라 루트까지 재균형 여부를 점검해야 할 수 있다.

  > 단, 회전 후 부분트리 높이가 삭제 전과 같아지는 경우에는 높이 감소가 더 이상 전파되지 않으므로 조기 종료할 수 있다.

- (c) **Yes.** 높이 감소가 삭제 경로를 따라 전파되며 각 조상에서 회전을 일으킬 수 있으므로, 삭제 1회는 최대 $O(h) = O(\log n)$회의 회전을 유발한다.

  > 삽입은 최초 불균형 노드 한 곳에서 재균형하면 종료되며, 이때 단일 회전은 기본 회전 1회, 이중 회전은 기본 회전 2회가 필요하다. 반면 삭제는 높이 감소가 여러 조상으로 전파될 수 있어 최대 $O(h) = O(\log n)$곳에서 재균형이 필요하고, 기본 회전 횟수도 총 $O(h) = O(\log n)$회가 될 수 있다.

최종 답 **(a) True** **(b) False** **(c) 최대 $O(h) = O(\log n)$회**

한 줄 정리 · 삽입은 최초 불균형 노드에서 회전하면 부분트리 높이가 삽입 전으로 복원되어 재균형이 종료되지만, 삭제는 회전 후에도 부분트리 높이가 삭제 전보다 1 줄어든 채 남을 수 있어 조상에서 추가 재균형이 필요할 수 있다. 이 비대칭이 (a)/(b)를 가른다.